

第四章：函数

函数的概念、性质 逆函数和复合函数

龙治国

计算机与人工智能学院
西南交通大学

2026

提要

1 函数

- 函数的概念、性质
- 逆函数和复合函数

函数的概念

定义 1

设 f 是从 X 到 Y 的**关系**, 如果对于**每一个** $x \in X$, 有**唯一的** $y \in Y$, 使得 $\langle x, y \rangle \in f$, 则称 f 为**函数**. 记为 $f: X \rightarrow Y$, 或 $X \xrightarrow{f} Y$.

- 假如 $\langle x, y \rangle \in f$, 则称 x 为自变元, y 称在 f 作用下 x 的象. $\langle x, y \rangle \in f$ 也可记为:
 $y = f(x)$ 或 $x \mapsto f(x)$, 例如 $x \mapsto 2x$
- 从 X 到 Y 的函数也叫作从 X 到 Y 的映射.

例子及与关系的区别

例 1

$X = \{x_1, x_2, x_3\}$, $f = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_1 \rangle, \langle x_3, y_2 \rangle\}$ 是函数也是关系
 $F = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_1, y_2 \rangle, \langle x_2, y_1 \rangle, \langle x_3, y_2 \rangle\}$ 是关系, 不是函数.

函数与关系的区别:

- a) 函数的定义域是 X , 而关系的定义域是 X 的某个子集。
- b) 函数一个 $x \in X$ 只能对应于唯一的一个 y , 而关系不一定是这样。

定义域与值域

- 函数 $y = f(x)$ 的**定义域** (domain) 记作 $\text{dom } f = X$,
- f 的**值域** $\text{ran } f \subseteq Y$, 有时也记为 R_f ,
- $\text{ran } f = R_f = \{y | (\exists x)(x \in X \wedge y = f(x))\}$,
- 集合 Y 称为 f 的**共域** (codomain),
- $\text{ran } f$ 亦称为函数的像集合 (**像集**, image)。

例子

例 2

设 $X = \{1, 5, p, \text{张明}\}$, $Y = \{2, q, t, 7, G\}$, $f = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 5, q \rangle, \langle p, 7 \rangle, \langle \text{张明}, G \rangle\}$ 。即 $f(1) = 2, f(5) = q, f(p) = 7, f(\text{张明}) = G$ 。故 $\text{dom } f = X, R_f = \{2, q, 7, G\} \subseteq Y$

例 3

判别下列关系哪个能构成函数。

- a) $f = \{\langle x_1, x_2 \rangle \mid x_1, x_2 \in \mathbb{N}, x_1 + x_2 < 10\}$
- b) $f = \{\langle y_1, y_2 \rangle \mid y_1, y_2 \in \mathbb{R}, y_2 = y_1\}$
- c) $f = \{\langle x_1, x_2 \rangle \mid x_1, x_2 \in \mathbb{N}, x_2 \text{ 为小于 } x_1 \text{ 的素数个数}\}$

例子

例 4

设 $X = \{a, b, c\}$, $Y = \{0, 1\}$, $X \times Y = \{\langle a, 0 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle c, 0 \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 1 \rangle\}$, $X \times Y$ 的子集有 2^6 个, 其中只有 个是从 X 到 Y 的函数.

例子

例 4

设 $X = \{a, b, c\}$, $Y = \{0, 1\}$, $X \times Y = \{\langle a, 0 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle c, 0 \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 1 \rangle\}$, $X \times Y$ 的子集有 2^6 个, 其中只有 2^3 个是从 X 到 Y 的函数.

$$f_0 = \{\langle a, 0 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle c, 0 \rangle\}$$

$$f_1 = \{\langle a, 0 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle c, 1 \rangle\}$$

$$f_2 = \{\langle a, 0 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 0 \rangle\}$$

$$f_3 = \{\langle a, 0 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 1 \rangle\}$$

$$f_4 = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle c, 0 \rangle\}$$

$$f_5 = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle c, 1 \rangle\}$$

$$f_6 = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 0 \rangle\}$$

$$f_7 = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 1 \rangle\}$$

函数相等

定义 2

设函数 $f: A \rightarrow B, g: C \rightarrow D$, 如果 $A = C, B = D$, 且对于所有 $x \in A$ 和 $x \in C$ 有 $f(x) = g(x)$, 则称函数 f 和 g 相等, 记作 $f = g$ 。

满射

定义 3

设函数 $f: X \rightarrow Y$ ，如果 $R_f = Y$ ，则称 f 是**满射**（或**到上映射**）。

- $\text{ran } f = Y$ ，即 Y 中的每一个元素都是 X 中一个或多个元素的像。
- 设 $f: X \rightarrow Y$ 是满射，即对于任意 $y \in Y$ ，必然存在 $x \in X$ 使得 $f(x) = y$ 。
- 例如， $A = \{a, b, c, d\}$ ， $B = \{1, 2, 3\}$ ，如果 $f: A \rightarrow B$ 定义为： $f(a) = 1$ ， $f(b) = 1$ ， $f(c) = 3$ ， $f(d) = 2$ ，则 f 是满射的。

入射 (单射)

定义 4

设函数 $f: X \rightarrow Y$, 若对于任意的 $x_1, x_2 \in X$, $x_1 \neq x_2$, 有 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 则称 f 是 X 到 Y 的**入射** (或**单射**)。

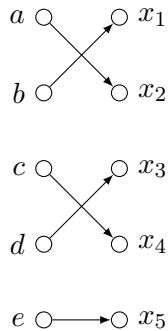
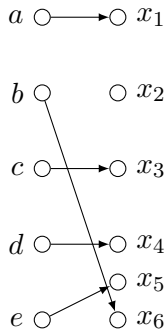
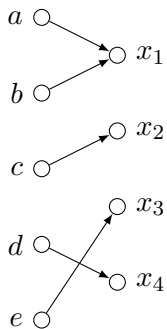
- **等价定义**: 若对于任意的 $x_1, x_2 \in X$, 当 $f(x_1) = f(x_2)$, 有 $x_1 = x_2$, 则 f 是入射。
- 例如, 函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(x) = 2x$ 是入射的, 但不是满射的。
- 例如, 函数 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x) = x + 1$ 是入射的, 也是满射的。
- **对比函数的定义**: 函数定义说每个 x 都对应一个唯一的 y , 而入射定义说每个被映射到的 y 都对应一个唯一的 x 。

定义 5

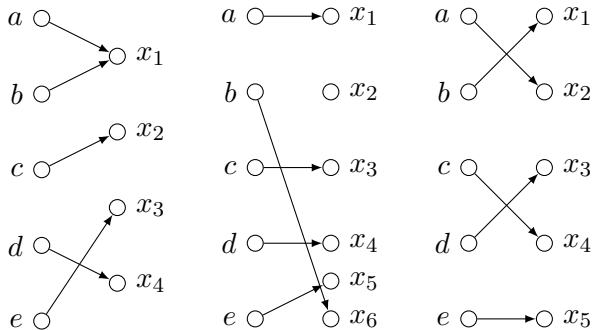
设函数 $f: X \rightarrow Y$, 若 f 既是入射的又是满射的, 则称 f 是**双射**的。

- 例如, 函数 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x) = x + 1$ 是入射的, 也是满射的, 故是双射。
- 又例如, 令闭区间 $[a, b]$ 表示为 $\{x | a \leq x \leq b\}$ 。令 $f: [0, 1] \rightarrow [a, b]$, $f(x) = (b - a)x + a$, 则函数 f 是双射的。

例子



例子



其中, 第 1,3 个函数是满射,2,3 是入射,3 是双射

性质

定理 1

令 X 和 Y 为**有限集**，如果 $|X| = |Y|$ ，那么函数 $f: X \rightarrow Y$ 是入射的，当且仅当它是满射的。

证

- a. 假设 f 是入射但不是满射，即存在 $y \in Y$ ，使得对于任意 $x \in X$ ，都有 $f(x) \neq y$ 。因此， $f(X) \subset Y$ ，即 $|f(X)| < |Y|$ 。又因为 $|X| = |Y|$ ，所以 $|f(X)| < |X|$ ，这与 f 是入射的矛盾。因此， f 必须是满射的。
- b. 假设 f 是满射但不是入射，则存在 $x_1, x_2 \in X$ ，且 $x_1 \neq x_2$ ，使得 $f(x_1) = f(x_2)$ 。由于 $|X| = |Y|$ ，所以 $|f(X)| < |Y|$ 。因此，存在 $y \in Y$ ，使得 $y \notin f(X)$ 。但这与 f 是一个满射矛盾，因此 f 必须是一个入射的函数

练习：当 X 和 Y 不为有限集时，上述结论不成立，请举出例子。

提要

1 函数

- 函数的概念、性质
- 逆函数和复合函数

任意给定一个函数 (注意它是**关系**), 它的**逆关系**不一定是**函数**.

逆

任意给定一个函数 (注意它是**关系**), 它的**逆关系**不一定是**函数**.

例如, 函数 f

- $f = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_1 \rangle, \langle x_3, y_2 \rangle\}$
- 逆关系 $f^c = \{\langle y_1, x_1 \rangle, \langle y_1, x_2 \rangle, \langle y_2, x_3 \rangle\}$.

双射与逆

定理 2

设 $f: X \rightarrow Y$ 是双射函数, 则 f^c 是 $Y \rightarrow X$ 的双射函数。

证

设 $f = \{\langle x, y \rangle | x \in X \wedge y \in Y \wedge f(x) = y\}$, $f^c = \{\langle y, x \rangle | \langle x, y \rangle \in f\}$ 。因为 f 是满射的, 故对每个 $y \in Y$ 必存在 $\langle x, y \rangle \in f$, 则必有 $\langle y, x \rangle \in f^c$, 即 f^c 的前域为 Y 。又因为 f 是入射, 对每一个 $y \in Y$ 恰有一个 $x \in X$, 使 $\langle x, y \rangle \in f$, 因此仅有一个 $x \in X$, 使 $\langle y, x \rangle \in f^c$, 即 y 对应于唯一的 x , 故 f^c 是**函数**。

又因 $\text{ran } f^c = \text{dom } f = X$, 故 f^c 是**满射**, 而若 $y_1 \neq y_2$ 有 $f^c(y_1) \neq f^c(y_2)$, 即 f^c 是**入射**, 事实上: 设 $f^c(y_1) = x_1$, $f^c(y_2) = x_2$, 若 $x_1 = x_2$, 故 $f(x_1) = f(x_2)$, 即 $y_1 = y_2$ 得出矛盾, 故 f^c 确实是**入射**。因此 f^c 是双射函数。

定义 6

$f: X \rightarrow Y$ 是双射函数, 称 $Y \rightarrow X$ 的双射函数 f^c 为 f 的**逆函数**, 记作 f^{-1} 。

- 例如, 设 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b, c\}$,
- 若 $f: A \rightarrow B$ 为 $f = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, c \rangle, \langle 3, b \rangle\}$ 则 $f^{-1} = \{\langle a, 1 \rangle, \langle c, 2 \rangle, \langle b, 3 \rangle\}$
- 若 $f = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\}$ 则 $f^c = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle b, 3 \rangle\}$ 不是函数.

定义 7

$f: X \rightarrow Y, g: W \rightarrow Z$, 若 $f(X) \subseteq W$, 则

$g \circ f = \{\langle x, z \rangle | x \in X \wedge z \in Z \wedge (\exists y)(y \in Y \wedge y = f(x) \wedge z = g(y))\}$, 称为 f 和 g 的**复合函数**, 也称 g 在函数 f 的左边可复合。

- **注意和关系复合的联系和区别**: 本质上就是关系的复合, 但记号有所区别: 作为关系, f 和 g 的复合要写成 $f \circ g$ (先 f 再 g)。
- 当 $W = Y$ 时, 则 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 。

复合函数的性质

定理 3

两个函数的复合是一个函数.

例 5

设 $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{p, q\}$, $Z = \{a, b\}$, $f = \{\langle 1, p \rangle, \langle 2, p \rangle, \langle 3, q \rangle\}$, $g = \{\langle p, b \rangle, \langle q, b \rangle\}$, 求 $g \circ f$.

复合函数的性质

定理 3

两个函数的复合是一个函数.

例 5

设 $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{p, q\}$, $Z = \{a, b\}$, $f = \{\langle 1, p \rangle, \langle 2, p \rangle, \langle 3, q \rangle\}$, $g = \{\langle p, b \rangle, \langle q, b \rangle\}$, 求 $g \circ f$.

解

$$g \circ f = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

复合函数的性质

定理 4

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $g \circ f$ 是一个复合函数.

- a) 若 g 和 f 是满射的, 则 $g \circ f$ 是满射的.
- b) 若 g 和 f 是入射的, 则 $g \circ f$ 是入射的.
- c) 若 g 和 f 是双射的, 则 $g \circ f$ 是双射的.

复合函数的性质

定理 4

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $g \circ f$ 是一个复合函数.

- a) 若 g 和 f 是满射的, 则 $g \circ f$ 是满射的.
- b) 若 g 和 f 是入射的, 则 $g \circ f$ 是入射的.
- c) 若 g 和 f 是双射的, 则 $g \circ f$ 是双射的.

证

a) 对任意 $z \in Z$, 因 g 是满射的, 必有 $y \in Y$, 使 $g(y) = z$, 又因 f 是满射的, 必有 $x \in X$, 使 $f(x) = y$, 故 $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(y) = z$, 因此 $g \circ f$ 是满射的.

b) 对任意 $x_1, x_2 \in X$, $x_1 \neq x_2$, 由于 f 是入射的, 因此 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 又因为 g 是入射的, 且 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 所以 $g(f(x_1)) \neq g(f(x_2))$, 于是 $x_1 \neq x_2 \Rightarrow g \circ f(x_1) \neq g \circ f(x_2)$, 因此 $g \circ f$ 是入射的.

c) 由 a), b) 得 c).

例子

例 6

设 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x + 1$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln x$, 求 $f \circ g$.

例 7

对 $x \in \mathbb{R}$ 有 $f(x) = x + 2$, $g(x) = x - 2$, $h(x) = 3x$, 求 $g \circ f$, $h \circ (g \circ f)$.

例子

例 6

设 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x + 1$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln x$, 求 $f \circ g$.

解

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = \ln(x + 1). \quad f \circ g = \{\langle x, \ln(x + 1) \rangle \mid x \in \mathbb{R} \wedge x > -1\}$$

例 7

对 $x \in \mathbb{R}$ 有 $f(x) = x + 2$, $g(x) = x - 2$, $h(x) = 3x$, 求 $g \circ f$, $h \circ (g \circ f)$.

例子

例 6

设 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x + 1$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln x$, 求 $f \circ g$.

解

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = \ln(x + 1). \quad f \circ g = \{\langle x, \ln(x + 1) \rangle | x \in \mathbb{R} \wedge x > -1\}$$

例 7

对 $x \in \mathbb{R}$ 有 $f(x) = x + 2$, $g(x) = x - 2$, $h(x) = 3x$, 求 $g \circ f$, $h \circ (g \circ f)$.

解

$$\begin{aligned} g \circ f(x) &= g(f(x)) = g(x + 2) = (x + 2) - 2 = x, \text{ 即 } g \circ f = \{\langle x, x \rangle | x \in \mathbb{R}\}. \\ h \circ (g \circ f)(x) &= h(g(f(x))) = h(x) = 3x, \text{ 即 } h \circ (g \circ f) = \{\langle x, 3x \rangle | x \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

常函数和恒等函数

定义 8

对于函数 $f: X \rightarrow Y$, 如果存在 $y_0 \in Y$, 对于每个 $x \in X$ 都有 $f(x) = y_0$ 即 $f(X) = \{y_0\}$, 则称 f 为**常函数**.

定义 9

如果 $I_X = \{\langle x, x \rangle | x \in X\}$, 则称函数 $I_X: X \rightarrow X$ 为**恒等函数**.

恒等函数的性质

定理 5

设函数 $f: X \rightarrow Y$, 则 $f = f \circ I_X = I_Y \circ f$.

这个定理的证明可以由定义直接得到.

定理 6

如果函数 $f: X \rightarrow Y$, 有逆函数 $f^{-1}: Y \rightarrow X$, 则 $f^{-1} \circ f = I_X$ 且 $f \circ f^{-1} = I_Y$.

实际上, 反过来也是正确的:

定理 7

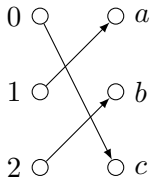
设函数 $f: X \rightarrow Y$, 若存在函数 $g: Y \rightarrow X$, 使得 $g \circ f = I_X$, 且 $f \circ g = I_Y$, 则 f 有逆函数, 且 $g = f^{-1}$.

以上两个定理在有的书上作为函数的逆函数的定义 (参考习题)。

例子

例 8

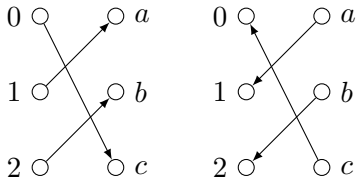
令 $f: \{0, 1, 2\} \rightarrow \{a, b, c\}$, 其定义如下图, 求 $f^{-1} \circ f$ 和 $f \circ f^{-1}$.



例子

例 8

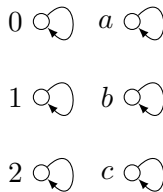
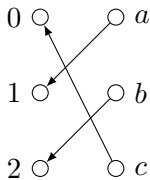
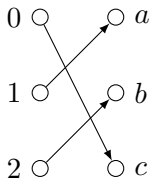
令 $f: \{0, 1, 2\} \rightarrow \{a, b, c\}$, 其定义如下图, 求 $f^{-1} \circ f$ 和 $f \circ f^{-1}$.



例子

例 8

令 $f: \{0, 1, 2\} \rightarrow \{a, b, c\}$, 其定义如下图, 求 $f^{-1} \circ f$ 和 $f \circ f^{-1}$.



一些运算性质

定理 8

若 $f: X \rightarrow Y$ 是双射, 则 $(f^{-1})^{-1} = f$.

定理 9

若 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 均是双射, 则 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

作业 7

- 4-1 (1) 做书上 (2)(3)(4)(6)(8)
- 4-2 (3)(4)(5)